РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

11.s07.e01

’Тяжело попасть в яблочко если ты не червь”
Какой-то чел(рвь)

Worms Armageddon

Эта история случилась в те славные времена, когда Team 17 еще не приняла крайне сомнительное решение добавить в наш двумерный мир третье измерение. Тогда уже можно было с помощью бейсбольной биты сделать из вражеского worms’a блинчик, скачущий по воде, но еще не случилась серьёзная глобализация в лице фортифицированных сооружений и кризиса вседозволенного потребления. Вместе с тем, в воздухе, помимо привычного запаха напалма, уже стояло ощущение напряжения от грядущих перемен. Новостные сводки и слухи пестрили сообщениями о скором уходе из этого мира его Создателя — Энди Дэвидсона — и разносились они быстрее и громче, чем возмущенные крики противников после попадания в них банана-бомбы.

Червячок-ветеран Си-Люс-Люс, лучшие годы жизни которого пришлись еще на времена шестнадцатибитного мира и который застал переход в эту новую, более четкую и детализированную реальность, всё это считывал и именно поэтому заставлял своего юного падавана червячка по имени Пайтон тренироваться с удвоенной силой. При этом Си-Люс-Люс точно знал, что несмотря на непрерывный и всё нарастающий поток обновлений для инвентаря, успеха все равно добьется тот, кто достигнет совершенства в искусстве владения старым-добрым Ninja Rope – резиновым жгутом, который в руках опытного worms’a позволял быстро перемещаться из одной точки локации в другую (см. полезное методическое пособие).

Ninja Rope

В этот день солнце припекало сильнее обычного. Червячок Пайтон собрал всю свою волю в кулак и под строгим надзором своего Учителя приступил к выполнению заранее подготовленных для него упражнений.

Ката 1[1]

В этом задании червячку Пайтону предстоит тренироваться на невесомом резиновом жгуте жесткости k и длины L_0, подвешенном к ~~верхней части экрана монитора~~ потолку. Суть упражнения состоит в следующем: Пайтон оборачивается плотным узким кольцом вокруг жгута в его верхней точке после чего начинает скользить вниз вдоль жгута. Силы трения скольжения червячка по верхней и нижней половинам нерастянутого жгута равны F_1 и F_2 соответственно. Считая, что масса Пайтона равна m, найдите для следующих значений сил F_1 и F_2 суммарные потери механической энергии от момента начала движения до момента, когда Пайтон будет находиться в состоянии свободного полёта:

[1]Ката — формальный комплекс упражнений в карате и других японских боевых искусствах, представляющий собой последовательность движений (блоков, ударов, стоек) против воображаемых противников.

1. *(1,5 балла)* $F_1 = F < mg, \quad F_2 = (F/2 - kL_0/2) > 0,$
2. *(0 баллов)* $F_1 = F < mg, \quad F_2 > mg,$
3. *(1,5 балла)* $F_1 = F, \qquad F_2 = 2F < mg.$

Ускорение свободного падения g. Силой сопротивления воздуха нужно пренебречь.

Ката 2

После того, как Пайтон успешно разобрался с первым упражнением, Учитель Си-Люс-Люс разрешил ему прерваться на обед и заморить червячка. С этого момента, масса Пайтона стала равна M, но если вы оставите её равной m это не будет считаться ошибкой.

Во втором упражнении доблестному worms'у досталась другая модификация Ninja Rope — тоже невесомая, тоже жесткостью k и длины L_0, но такая, что когда Пайтон оборачивается вокруг него тонким узким колечком, сила трения скольжения между тельцем червя и материалом жгута постоянна и равна F, причем $F < Mg$.

Несмотря на то, что до перехода Worms'ов в 3D ещё оставлось немало времени, Си-Люс-Люс уже нашёл путь к бета-тестовому полигону будущих обновлений и не стал упускать возможности на нём потренироваться.

Суть упражнения заключалась в следующем:

- Пайтону необходимо обернуться кольцом вокруг нерастянутого жгута в его середине. При этом Пайтон и Ninja Rope находятся на гладкой горизонтальной поверхности;
- Один конец жгута продет в отверстие, проделанное в столе и находится в мощных ручищах Си-Люс-Люса. Другой же конец свободен и находится на гладкой горизонтальной поверхности;
- Пайтон выстреливает из базуки так, что его отдачей толкает в направлении перпендикулярном Ninja Rope. В результате он начинает двигаться со скоростью v_0 против часовой стрелки (см. рисунок), при этом $\frac{mv_0^2}{l_0/2} > F$. Одновременно с этим Си-Люс-Люс начинает выбирать своими мощными ручащами резиновый жгут со скоростью u.

4. *(4 балла)* Найдите суммарные потери механической энергии во всём процессе соскальзывания Пайтона с Ninja Rope, начиная с момента, когда он выстрелил из базуки, заканчивая моментом времени, когда он начнёт свободно скользить по горизонтальной поверхности. Ответы дайте для двух случаев:

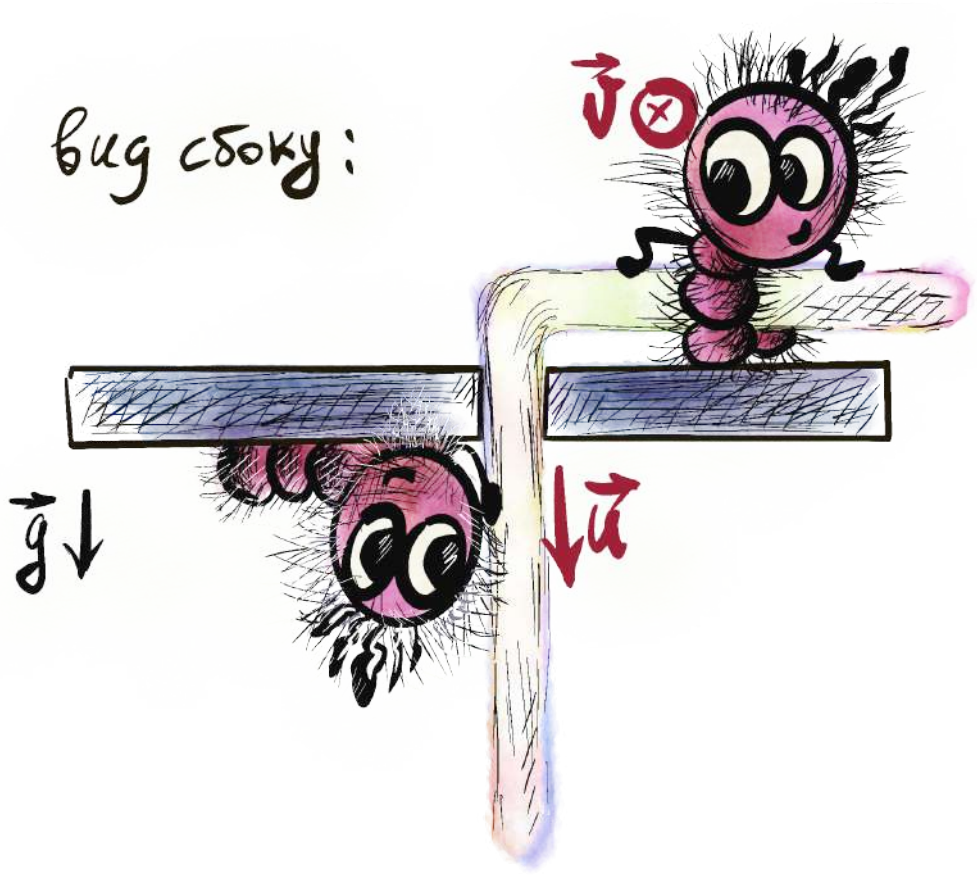
   а) Если скорость u постоянна и равна $v_0/2$.

   б) Если скорость u меняется со временем по следующему закону:

$$u(t) = v_0 \frac{v_0 t}{2\pi(l_0/2)}.$$

   Внимание! Пункты а) и б) оцениваются **одновременно**.

Массой снаряда базуки по сравнению с массой Пайтона можно пренебречь.



Ката 3

Си-Люс-Люс решил показать своему юному падавану мастер-класс по левитации. Он подвесил невесомый Ninja Rope жёсткости k и длины L_0 к потолку, а сам, свернувшись в кольцо толщины δ и радиусом r, обхватил резиновый жгут и завис в воздухе так, что его верхний торец располагался на расстоянии l_0 от точки крепления жгута. Известно, что давление тельца Си-Люс-Люса на резиновый жгут одинаково в любом сечении и равно P. Коэффициент трения между тельцем Учителя и Ninja Rope равен μ.

Пайтон решил потянуть за свободный конец Ninja Rope, квазистатически наращивая силу до некоторого F. Найдите:

5. *(1,5 балла)* удлинение жгута, если $F = \mu\pi r\delta P$
6. *(1,5 балла)* удлинение жгута, если $F = 4\mu\pi r\delta P$

Для каждого из пунктов найдите численные ответы (в единицах L_0) для случаев:

а) $2\delta = l_0 = L_0/3$, $kL_0 = 10\mu\pi r\delta P$;

б) $3\delta = l_0 = L_0/4$, $kL_0 = 8\mu\pi r\delta P$;

в) $2\delta = l_0 = L_0/5$, $kL_0 = 6\mu\pi r\delta P$.

Во время всего эксперимента Си-Люс-Люс так и не сдвинулся с места и его верхний торец всё время находится на одном и том же расстоянии от точки крепления жгута.

Первый Хинт — 27.04.2026 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 29.04.2026 12:00 (МСК)

Окончание Первого Эпизода — 01.05.2026 20:00 (МСК)
Разбор Первого Эпизода — 01.05.2026 20:00 (МСК)